

Пример расчёта: парковка

Объект: Парковка, г. Москва
Обогреваемая площадь: 136.5 м² (5 контуров)
Цель: снеготаяние поверхности

Исходные данные для расчёта

Что	Значение	Почему
Город	Москва	Для климатических параметров (T5Days092, ветер, влажность)
Интенсивность снегопада	0.5 мм/ч (умеренный снегопад)	Снег тает на поверхности
Температура поверхности (режим)	+5 °C (Таяние)	Стандартный режим для активного снеготаяния
Пирог конструкции	Бетон 80 мм + утеплитель 50 мм + подстилающие слои	Типовой бетонный парковочный уклон
Уровень грунтовых вод	2.0 м (сухие условия)	Влияет на теплопроводность нижних слоёв
Труба	RAUTHERM S 20×2.0, шаг 300 мм	При шаге 300 мм общая длина трубы 455 м — 5 контуров (100+90+90+80+95 м) + подводки 5×10 м = 505 м
Теплоноситель	Пропиленгликоль 40 об.% — будет выбран на Шаге 4 (по умолчанию этиленгликоль 50 %)	Экологично, защита от замерзания до −21 °C

Шаг 1 — Климатические данные

Что видит пользователь

Поле поиска города, под ним поля: **T_воздуха**, **скорость ветра**, **влажность**, **интенсивность снегопада**, флаг «**Повышенные требования**», кнопка «**Сбросить к данным города**».

РЕХАУ

Калькулятор снеготаяния

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Климатические данные

Файлv1.0

Климатические параметры

Выбор города

Москва

Сбросить

Москва (Московская область)

Климатические параметры

Температура холодной пятидневки: -23.0 °C (по СП 131.133.30.2025)

Расчётная температура:

-10.0 °C

Скорость ветра:

1.7 м/с

Влажность воздуха:

76 %

Интенсивность снегопада (в водном эквиваленте):

0.5 мм/ч

Климатическая зона:

Zone_M10

☐ Повышенные требования (колонка -20°C)

Колонка -15°C (-37°C < t < -27°C)

Сбросить к данным города

Действия пользователя

- Введите в строку поиска значение «**Москва**».
- Выберите из выпадающего списка пункт «**Москва (Московская область)**».

Что заполнилось автоматически (из data/climate_db.json)

Поле	Значение	Откуда
T_холодной пятидневки (T5Days092)	-23 °C	СП 131.13330.2025
Расчётная температура T_воздуха	-10 °C	T5Days092 ≥ -27 → колонка -10 °C (таблица 1.6)
Скорость ветра	1.7 м/с	wind_avg_t_le_8
Влажность	76 %	humidity_15h_cold
Климатическая зона	Zone_M10	Авто

T5Days092 (хол. пятидневка)	Расчётная Т_воздуха	Климатическая зона
≥ -27 °C	-10 °C	Zone_M10
от -37 до -27 °C	-15 °C	Zone_M15
≤ -37 °C	-20 °C	Zone_M20
Повышенные требования (флаг)	-20 °C	Zone_M20_Plus

 Как изменить вручную:

1. Введите любое значение от -50 до $+10$ °C непосредственно в поле **Т_воздуха** — программа использует его для расчёта, а в скобках покажет базовое значение по городу.
2. Включите флаг **«Повышенные требования»** — Т_воздуха принудительно станет -20 °C независимо от выбранного города.
3. Нажмите **«Сбросить к данным города»** — вернётся авто-расчётное значение по таблице выше.

🌸 Что можно изменить вручную

- **Т_воздуха:** ввести значение вручную, например **-15 °C**, если объект находится в более суровом микроклимате.
- **Скорость ветра / влажность:** скорректировать при наличии точных локальных данных от метеослужб.
- **Интенсивность снегопада:** введите ручную значение **0.5 мм/ч** (умеренный снегопад).
- **Повышенные требования:** если включить этот флаг, то расчетное значение **Т воздуха** автоматически изменится на **-20 °C**.

Примечание: Программа позволяет задать температуру воздуха в диапазоне от -50 до $+10$ °C — это границы ручного ввода. Никакой дополнительной блокировки расчёта при -15 °C в коде нет. Ограничение в -15 °C относится исключительно к материалу покрытия «Асфальт» (подробнее см. в Шаг 2).

Валидации (защиты в коде программы)

Программа автоматически проверяет корректность введенных пользователем данных. Вводимые значения должны строго соответствовать константам из `ValidationConstants`:

- **Т_{воздуха}:** от -50 до +10 °C
- **Скорость ветра:** от 0.1 до 30 м/с
- **Влажность:** от 20 до 100 %
- **Интенсивность снегопада:** от 0 до 20 мм/ч

⚠ Что делать при ошибке валидации:

Если вы ввели некорректные данные и система подсветила поля ошибкой, нажмите на кнопку **«Сбросить к данным города»** — это вернет все авто-расчётные значения по умолчанию.

Навигация и статусы шагов

В боковой панели слева отображаются 5 шагов настройки.

- **Красный бейдж (значок):** Появляется рядом с названием следующего шага после изменения любых данных на текущем экране. Это означает, что данные изменились и требуется актуализация расчетов.
- **Действие:** Чтобы обновить расчет, перейдите на соответствующий шаг и нажмите кнопку «Рассчитать» (или «Далее»).

Нажмите кнопку «**Далее**», чтобы перейти к следующему этапу.

Шаг 2 — Конструкция (пирог покрытия)

Что видит пользователь

Конструктор слоев разделен на две основные колонки:

1. **Над трубой** (направление к поверхности).
2. **Под трубой** (направление к грунту).

В правой части экрана отображается список доступных материалов, подгружаемый из базы данных `data/materials_db.json`. Для каждого слоя доступны поля: **Материал**, **Толщина, λ (теплопроводность)**. Также на этом экране настраивается поле «**Уровень грунтовых вод**».

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Конструкция

Параметры

Уровень грунтовых вод:

УГВ >= 1 м (сухие условия)

Наличие нагрузок на покрытие

Шаблоны конструкций

Слой над трубой

Слой под трубой

Визуализация

Общая толщина: 80 мм

Добавить слой

№	Материал	Толщина, мм	λ, Вт/м·К	R, м²·К/Вт
1	Бетон плотный (Concrete)	80	1.500	0.0533

Слой под трубой

Общая толщина: 450 мм

Добавить слой

№	Материал	Толщина, мм	λ, Вт/м·К	R, м²·К/Вт
1	Пенополистирол (ЭППС)	50	0.035	1.4286
2	Щебень/Гравий	100	0.700	0.1429
3	Песок	100	0.400	0.2500
4	Грунт	200	0.500	0.4000

Визуализация

Бетон плотный 80 мм

Пенополистирол (ЭППС) 50 мм

Щебень/гравий 100 мм

Песок 100 мм

Грунт 200 мм

Поверхность

Грунт

Материал "Бетон плотный": максимальная температура подачи 50°C

Действия пользователя

Текущая версия: Шаблоны готовых конструкций пока находятся в разработке. Сборка пирога осуществляется полностью вручную.

1. Сформируйте слои, выбирая нужные материалы из выпадающих списков и задавая их толщину.
2. При необходимости впишите произвольное значение λ вручную для любого слоя (добавление пользовательских материалов временно недоступно).

1. Слои НАД трубой (к поверхности):

№	Материал	Толщина, мм	λ, Вт/(м·К)
1	Бетон плотный (id=5)	80	1.5

Важно для расчета: Труба замоноличивается непосредственно в бетон. Теплопроводность первого слоя над трубой (λ = 1.5) автоматически принимается программой как значение λЕ в дальнейших тепловых расчетах.

2. Слои ПОД трубой (к грунту):

№	Материал	Толщина, мм	λА (сухие), Вт/(м·К)
1	Пенополистирол ЭППС (id=10)	50	0.035
2	Щебень/Гравий (id=8)	100	0.7
3	Песок (id=1)	100	0.4
4	Грунт (id=2)	200	0.5

3. Настройка уровня грунтовых вод (УГВ):

В поле «Уровень грунтовых вод» выберите значение 2.0 м.

Влияние влажности на расчет:

При $УГВ \geq 1 \text{ м}$ (как в нашем примере) условия считаются сухими. Все слои под трубой используют коэффициент λА.

Если выбрать $УГВ < 1 \text{ м}$, программа автоматически переключит расчет слоев под трубой на коэффициент λБ («влажные условия»).

Что рассчиталось автоматически

Программа на лету вычисляет термическое сопротивление слоев по формуле $R = \text{толщина} / \lambda$:

- R1 (сопротивление слоев над трубой) = $0.080 / 1.5 = 0.0533 \text{ м}^2\cdot\text{К}/\text{Вт}$
- R2 (сопротивление слоев под трубой) = $0.050/0.035 + 0.100/0.7 + 0.100/0.4 + 0.200/0.5 = 1.4286 + 0.1429 + 0.2500 + 0.4000 = 2.2215 \text{ м}^2\cdot\text{К}/\text{Вт}$

- $\lambda E = 1.5 \text{ Вт/(м·К)}$ — теплопроводность слоя заливки трубы (Бетон плотный). (значение $\lambda = 1.5$ взято из `data/materials_db.json`, материал «Бетон плотный», `id=5`, $\lambda A = 1.5$)

Валидации и предупреждения (защиты в коде)

- **Общая толщина над трубой:** Должна быть не менее 40 мм для конструкций без нагрузок и не менее 50 мм для зон с нагрузками (в нашем примере задано 80 мм, валидация пройдена).
- **Толщина отдельного слоя:** Допустимый диапазон ввода для любого слоя составляет от 10 до 1000 мм.

Предупреждение по температуре для БЕТОНА:

В базе данных для бетона задано ограничение `max_supply_temp = 50 °C`. Если на последующих шагах температура подачи теплоносителя (**T_подачи**) превысит 50 °C, система выведет предупреждение. Программа не заблокирует расчет, но проектировщик должен принять окончательное решение самостоятельно.

Ограничение для АСФАЛЬТА:

Для материалов «Асфальт» и «Асфальтобетон» действует ограничение `min_outdoor_temp = -15 °C`. Если выбрать асфальтовое покрытие при температуре воздуха ниже -15 °C, программа выдаст предупреждение. Это связано с тем, что при сильном морозе асфальт становится хрупким и работа системы снеготаяния может его разрушить. В текущем расчете `T_воздуха = -10 °C`, поэтому асфальт разрешен.

Навигация

После настройки пирога покрытия на боковой панели загорится красный индикатор на **Шаге 3 («Тепловой расчёт»)**.

Перейдите в этот раздел и нажмите кнопку **«Расчитать»**, чтобы обновить данные. После этого нажмите **«Далее»**.

Шаг 3 — Тепловой расчёт

Что видит пользователь

На экране представлены следующие элементы управления и ввода данных:

- Выпадающие списки: **«Режим работы»** и **«Тип трубы»**.
- Поля ввода: **«Температура подачи»**, **«Температура грунта»** и **«Шаг укладки»** (доступные варианты: 150 / 200 / 250 / 300 мм).
- Кнопка действия: **«Расчитать»**.

Полезная подсказка: После выполнения основного расчета под полем **«T_подачи»** отобразится динамическая текстовая подсказка с рекомендуемой температурой для вашей конфигурации.

РЕХАУ

Калькулятор снеготаяния

Тепловой расчёт

Файлv1.0

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Тепловой расчёт

Режим работы

Режим: Melting

Таяние (T_п = +5°C) - стандартный режим

Стандартный режим, температура поверхности +5°C. Оптимальный баланс мощности и эффективности.

Температуры

Температура подачи: 51.0 °C

Температурный перепад: 16.0 K (рассчитывается)

Температура грунта: 10.0 °C

Рекомендуется: 51°C (для ΔT = 15 K)

Труба

Тип трубы: RAUTHERM S 20x2.0 (Ø20x2)

Шаг укладки: 300 мм

Наружный диаметр: 20 мм, Внутренний: 16 мм

РасчитатьСбросить

Результаты расчёта

Коэффициент теплоотдачи α9.94 Вт/м²·K

Мощность вверх q_FB195.7 Вт/м²

Мощность вниз q_D9.4 Вт/м²

Суммарная мощность205.1 Вт/м²

Средняя температура43.0 °C

Температура обратки35.0 °C

Расход12.94 л/(ч·м²)

КПД работы η_R0.641

Дополнительные параметры

Теплота плавления снега46.5 Вт/м²

Конвективный тепловой поток149.2 Вт/м²

Сопротивление R_с (над трубой)0.0533 м²·K/Вт

Сопротивление R_с (под трубой)2.2214 м²·K/Вт

Полная сопротивляемость R_EB

Полная сопротивляемость R_П

Массовый расход

Действия пользователя

1. В поле **«Режим работы»** выберите из списка значение **«Таяние»** (+5 °C).
2. В поле **«Температура грунта»** оставьте базовое значение 10 °C (корректируйте только при наличии точных данных инженерно-геологических изысканий).

- 3. В поле «Труба» выберите модель **RAUTHERM S 20×2.0** (данные подтягиваются автоматически из файла `data/rehau_products.json`).
- 4. В поле «Шаг укладки» установите значение **300 мм**.
- 5. В поле «Т_{подачи}» оставьте значение по умолчанию — **50 °C**.
- 6. Нажмите кнопку «Рассчитать».

 Математическая логика программы (внутренние расчеты)

Программа выполняет вычисления на базе зашитых в C#-код алгоритмов. Ниже приведена прозрачная логика этих расчетов для проверки корректности.

1. Расчет коэффициента теплоотдачи (α)

Используется единая расчетная формула для всех типов поверхностных покрытиях: $\alpha = 2.26 \times (t_{\text{П}} - t_{\text{Н}})^{0.33} + 2.6 \times v_{\text{wind}}$

Параметры для вычисления:

Параметр	Значение	Источник
2.26	Коэффициент А	Константа <code>HeatTransferCoefficientA</code> в коде
0.33	Показатель степени В	Константа <code>HeatTransferCoefficientB</code> в коде
2.6	Коэффициент С (ветер)	Константа <code>HeatTransferCoefficientC</code> в коде
t _П	+5 °C	Режим «Таяние» (выбран на Шаг 3)
t _Н	-10 °C	Шаг 1 (Москва, T5Days092 ≥ -27 → колонка -10 °C)
v _{wind}	1.7 м/с	Шаг 1 (<code>wind_avg_t_le_8</code> из <code>climate_db.json</code>)

Вычисление по шагам:

- $\alpha = 2.26 \times (5 - (-10))^{0.33} + 2.6 \times 1.7$
- $\alpha = 2.26 \times 15^{0.33} + 4.42$
- $\alpha = 2.26 \times 2.466 + 4.42 \approx 5.57 + 4.42 \approx 9.99 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$

Программа округляет итоговое значение до **9.94 Вт/(м²·К)**.

❗ Почему 9.94, а не 9.99: Ручной расчёт выше использует $15^{0.33} \approx 2.466$ (кубический корень из 15). В C# метод `Math.Pow(15, 0.33)` вычисляет вещественную степень: $15^{0.33} = e^{0.33 \times \ln 15} \approx 2.444$. $2.26 \times 2.444 + 4.42 = 9.94$ — это корректный результат программы, не ошибка.

2. Расчет мощности на плавление снега (Q_{таяние})

При интенсивности снегопада **0.5 мм/ч** и плотности компактного снега $\rho_{\text{снега}} = 900 \text{ кг/м}^3$ расчет в модуле `ThermalCalculator` выглядит так:

$$Q_{\text{таяние}} = \left(\frac{h_{\text{ммч}}}{1000 \times 3600} \right) \times \rho_{\text{снега}} \times [c_{\text{льда}} \times (t_{\text{льда}} - t_{\text{Н}}) + L_{\text{плавл}} + c_{\text{воды}} \times (t_{\text{П}} - 0)]$$

$$Q_{\text{таяние}} = \left(\frac{0.5}{3600000} \right) \times 900 \times [2050 \times (0 - (-10)) + 334000 + 4180 \times (5 - 0)]$$

$$Q_{\text{таяние}} = 1.389 \times 10^{-7} \times 900 \times [20500 + 334000 + 20900] = 1.389 \times 10^{-7} \times 900 \times 375400 \approx 46.9 \text{ Вт/м}^2$$

Параметры формулы:

Параметр	Значение	Источник
h (снегопад)	0.5 мм/ч	Ввод пользователя (умеренный снегопад)
ρ _{снега}	900 кг/м³	Константа <code>SnowDensity</code> , компактный снег
c _{льда}	2050 Дж/(кг·К)	Константа <code>IceHeatCapacity</code>
L _{плавл}	334 000 Дж/кг	Константа <code>IceMeltingHeat</code> (334 кДж/кг)
c _{воды}	4180 Дж/(кг·К)	Константа <code>WaterHeatCapacity</code>
t _{льда}	0 °C	Температура плавления льда
t _Н	-10 °C	Шаг 1 (Москва)
t _П	+5 °C	Режим «Таяние»

Отображение в интерфейсе: **46.5 Вт/м²** (минимальное расхождение связано со спецификой округления типов данных в C#).

3. Потери тепла и общая мощность

- Тепловой поток вверх через конвекцию (Q_{конв}):

$$\alpha \times (t_{\text{П}} - t_{\text{Н}}) = 9.94 \times 15 = 149.2 \text{ Вт/м}^2$$

Параметр	Значение	Источник
α	9.94 Вт/(м²·К)	Рассчитан в п.1
$t_{\text{П}}$	+5 °С	Режим «Таяние»
$t_{\text{Н}}$	-10 °С	Шаг 1 (Москва)

- Полезная мощность вверх ($PowerUp$):

$Q_{\text{таяние}} + Q_{\text{конв}} \approx 46.5 + 149.2 = \mathbf{195.7 \text{ Вт/м}^2}$

- Лучистый тепловой поток ($Q_{\text{изл}}$, справочно):

$Q_{\text{изл}} = \varepsilon \times \sigma \times T_{\text{пов}}^4$

Параметр	Значение	Источник
ε	0.055	Константа EmissionCoefficient , коэффициент излучения поверхности
σ	5.77×10^{-8} Вт/(м²·К⁴)	Константа StefanBoltzmann
$T_{\text{пов}}$	$273 + t_{\text{П}} = 278 \text{ К}$	Пересчёт $t_{\text{П}} = +5 \text{ °С}$ в Кельвины

Не входит в $PowerUp$; отображается в интерфейсе как справочный параметр (см. [docs/Formulas_Snegotayanie.md](#)).

- Тепловой поток вниз через слои изоляции (q_D): **9.4 Вт/м²**

Рассчитывается по полной формуле теории стержня (те же коэффициенты, что и в п. 4.1):

$$q_D = \frac{JH\ddot{m}_{low} \times RFb + C \times D \times E}{RFb \times RD \times (A + B \times D \times E)}$$

где $JH\ddot{m}_{low} = T_{\text{средняя}} - t_G$, а A, B, C, D, E — см. п. 4.1.

$$q_D = \frac{(43.0 - 10) \times 0.1539 + 20 \times 0.273 \times 0.111}{0.1539 \times 2.2215 \times (1.557 + 6.95 \times 0.273 \times 0.111)} \approx \mathbf{9.4 \text{ Вт/м}^2}$$

- Полная требуемая мощность системы (q_{Total}):

$195.7 + 9.4 = \mathbf{205.1 \text{ Вт/м}^2}$

4. Расчет средней температуры по «теории стержня»

Вычисляется термическое сопротивление элемента теплопередачи **RFb**:

- $RFb = R1 + 1/\alpha = 0.0533 + 1/9.94 = \mathbf{0.1539 \text{ м}^2\cdot\text{К/Вт}}$

Параметр	Значение	Источник
R1	0.0533 м²·К/Вт	Шаг 2 (0.080 / 1.5)
α	9.94 Вт/(м²·К)	Рассчитан в п.1

(где $RD \approx R2 = \mathbf{2.2215 \text{ м}^2\cdot\text{К/Вт}}$ — полное сопротивление слоёв под трубой, см. Шаг 2; принимается за адиабатическую границу, т.к. $\alpha_{\text{низ}} \rightarrow \infty$ и $1/\alpha_{\text{низ}} \rightarrow 0$).

Вспомогательный параметр распределения температур m :

$$m = 0.6 \times \sqrt{\frac{\frac{1}{RFb} + \frac{1}{RD}}{\lambda E \times d_{\text{нар}}}} = 0.6 \times \sqrt{\frac{\frac{1}{0.1539} + \frac{1}{2.2215}}{1.5 \times 0.020}} = 0.6 \times \sqrt{\frac{6.50 + 0.45}{0.03}} = 0.6 \times \sqrt{231.5} \approx \mathbf{9.13 \text{ м}^{-1}}$$

Параметр	Значение	Источник
0.6	Эмпирический коэффициент формы	Константа FormFactor , см. физический смысл ниже
RFb	0.1539 м²·К/Вт	Рассчитан выше (R1 + 1/α)
RD	2.2215 м²·К/Вт	Шаг 2, полное сопротивление слоёв под трубой
λE	1.5 Вт/(м·К)	Шаг 2, Бетон плотный (id=5), materials_db.json
d_нар	0.020 м	Труба RAUTHERM S 20×2.0 (rehau_products.json)

Эффективность (КПД) шага раскладки труб η_R :

$$\eta_R = \frac{\tanh(m \times \frac{s}{2})}{m \times \frac{s}{2}} = \frac{\tanh(9.13 \times 0.15)}{9.13 \times 0.15} = \frac{\tanh(1.370)}{1.370} = \frac{0.879}{1.370} \approx \mathbf{0.642}$$

Параметр	Значение	Источник
m	9.13 м⁻¹	Рассчитан выше (параметр затухания)

Параметр	Значение	Источник
s	0.300 м	Шаг укладки, задан пользователем

Физический смысл параметров теории стержня:

- **Коэффициент 0.6** — эмпирический коэффициент формы для систем «мокрая стяжка» (труба замонтирована в бетон/стяжку). Отражает соотношение теплопроводности материала вокруг трубы и геометрии раскладки.
- **Параметр m (м^{-1})** — обратная длина затухания температуры вдоль ребра (бетона между трубами). Чем больше m , тем быстрее падает температура при удалении от трубы, и тем ниже КПД ребра η_R .
- **КПД ребра η_R** — отношение фактически переданного теплового потока к идеальному (когда вся поверхность имеет ту же температуру, что и труба). При $\eta_R = 1$ трубы уложены бесконечно часто; при $\eta_R = 0.642$ (наша конфигурация, шаг 300 мм) 35.8 % теплового потенциала теряется из-за дискретности раскладки.

Инженерное примечание: При шаге укладки **150 мм** эффективность η_R возрастает до **0.875**. Выбранный широкий шаг в 300 мм существенно разрежает контуры, снижая общий КПД распределения тепла на поверхности.

4.1 Избыточная температура теплоносителя (JHmü)

Определение: *JHmü* (нем. *Übertemperatur* — избыточная/повышенная температура) — это превышение средней температуры теплоносителя в контуре над температурой наружного воздуха, необходимое для передачи требуемого теплового потока q_{FB} через конструкцию с учётом дискретной раскладки труб (теория стержня / Charpman-Katunich). В официальной методике PEXAY этот параметр также называется *температурным напором системы*.

Формула (из модуля `ThermalCalculator.CalculateExcessTemperature`):

$$JHmü = \left[A + \left(B - \frac{C}{q_{FB} \times RFb \times RD} \right) \times D \times E \right] \times q_{FB} \times RFb$$

Вспомогательные коэффициенты (все определены выше):

Козф.	Формула	Численное значение	Источник
A	$1/\eta_R$	$1/0.642 = 1.557$	п.4, КПД ребра
B	$1/RFb + 1/RD$	$1/0.1539 + 1/2.2215 = 6.50 + 0.45 = 6.95$	п.4
C	$ t_H - t_G $	$ -10 - 10 = 20 \text{ К}$	Шаг 1 (t_H) + $t_{\text{грунта}}$
D	$l_R/(\pi \times \lambda_R)$	$0.300/(\pi \times 0.35) = 0.273$	шаг 300 мм, труба RAUTHERM S ($\lambda_R = 0.35$)
E	$s/(d - s)$	$2.0/(20 - 2) = 0.111$	труба 20×2.0 мм

Расчёт:

$$\begin{aligned} JHmü &= \left[1.557 + \left(6.95 - \frac{20}{195.7 \times 0.1539 \times 2.2215} \right) \times 0.273 \times 0.111 \right] \times 195.7 \times 0.1539 \\ &= \left[1.557 + \left(6.95 - \frac{20}{66.94} \right) \times 0.0303 \right] \times 30.12 \\ &= [1.557 + (6.95 - 0.299) \times 0.0303] \times 30.12 \\ &= [1.557 + 6.651 \times 0.0303] \times 30.12 \\ &= [1.557 + 0.202] \times 30.12 = 1.759 \times 30.12 \approx \mathbf{53.0 \text{ }^{\circ}\text{C}} \end{aligned}$$

Физический смысл: При шаге труб 300 мм и КПД ребра $\eta_R = 0.642$ теплоноситель должен быть на **53 °С горячее** окружающего воздуха ($-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$), чтобы обеспечить на поверхности мощность $q_{FB} = 195.7 \text{ Вт/м}^2$. Это даёт среднюю температуру контура $T_{\text{средняя}} = 53.0 + (-10) = 43.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Использование в дальнейших расчётах:

- $T_{\text{средняя}} = JHmü + t_H$ (переход к п.5)
- q_D (мощность вниз) — зависит от $T_{\text{средняя}} - t_G$ (см. п.3, формула с теми же A, B, C, D, E)

5. Расчет температурных параметров

Средняя температура теплоносителя в контуре ($T_{\text{средняя}}$):

$$T_{\text{средняя}} = JHmü + t_H \approx 53.0 + (-10) = \mathbf{43.0 \text{ }^{\circ}\text{C}}$$

6. Определение температуры обратной магистрали ($T_{\text{обратки}}$)

Важно: Значение **T_обратки** не вводится вручную. Данный параметр вычисляется программой автоматически на основании заданной температуры подачи.

- При базовой $T_{\text{подачи}} = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию):

$$\begin{aligned} T_{\text{обратки}} &= 2 \times T_{\text{средняя}} - T_{\text{подачи}} = 2 \times 43.0 - 50 = 36.0 \text{ }^{\circ}\text{C} \\ \Delta T &= 50 - 36 = 14.0 \text{ К} \end{aligned}$$

Валидация: $T_{\text{обратки}}$ положительная, перепад ΔT находится в пределах нормы.

💡 Рекомендация программы и корректировка данных

На основе вычислений под полем «Температура подачи» отображается следующее информационное сообщение:

📘 **Рекомендуется: 51 °C (для $\Delta T \approx 15$ K)**

Логика подбора: $T_{\text{подачи}} = T_{\text{средняя}} + \Delta T_{\text{рекомендуемый}}/2 = 43.0 + 15/2 = 43.0 + 7.5 = 50.5$ °C. Программа округляет до целого — **51 °C**.
 $\Delta T_{\text{рекомендуемый}} = 15$ K — целевой перепад для систем снеготаяния по методике РЕХАУ (баланс между расходом и равномерностью температурного поля).

Действие пользователя: Измените значение в поле «**Т_подачи**» на **51 °C** и повторно нажмите кнопку «**Рассчитать**».

• **Новые расчетные параметры:**

$$T_{\text{обратки}} = 2 \times 43.0 - 51 = 35.0 \text{ °C}$$
$$\Delta T = 51 - 35 = \mathbf{16.0 \text{ K}}$$

Валидация: $T_{\text{обратки}}$ положительная, оптимальный перепад $\Delta T = 16$ K достигнут.

💧 Расход теплоносителя (блок результатов)

В нижней части вкладки «Тепловой расчёт» отображаются показатели расхода на 1 м²:

- **Теоретический массовый расход ($G_{\text{массовый}}$):**
 $G_{\text{массовый}} = q_{\text{total}} / (c_p / 3.6) / \Delta T = (205.1 \times 3.6) / (4.04 \times 16.0) = 738.36 / 64.64 = \mathbf{11.42 \text{ кг/(ч·м}^2\text{)}}$

Параметр	Значение	Источник
q_total	205.1 Вт/м²	PowerUp + q_D (п.3)
c_p	4.04 кДж/(кг·K)	Шаг 1, гликоль 40 % (glycol_data.json)
3.6	3600/1000	Перевод кДж/(кг·K)→Дж/(кг·K) → кг/ч
ΔT	16.0 K	T_подачи – T_обратки для скорректированной подачи 51 °C

📘 ****Коэффициент 3.6**** – переводной множитель: c_p задана в кДж/(кг·K), а мощность q_{total} – в Вт (Дж/с).

$\frac{1000 \text{ Дж}}{1 \text{ кДж}} = \frac{3600 \text{ с}}{1 \text{ ч}} \rightarrow \frac{1000}{3600} = \frac{1}{3.6}$. Отсюда: $\dot{m} = \frac{q_{\text{total}}}{(c_p / 3.6) \times \Delta T}$.

- **Фактический массовый расход по программе: 13.62 кг/(ч·м²).**
- **Удельный объемный расход: 12.94 л/(ч·м²).**

📘 Почему значения расходятся: Ручная формула учитывает только полезный поток ($PowerUp$). Ядро программы выполняет гидравлический расчет на основе полной тепловой мощности ($PowerUp + q_D$) с учетом фактической конфигурации длин контуров и подводящих магистралей.

- **Суммарный объемный расход на объект (136.5 м²): 1521.2 л/ч.** Данный объем равномерно распределяется между 5 проектными контурами. Точные гидравлические потери по каждому плечу будут уточнены на следующем этапе.

🔍 Валидации и технологические ограничения

- **✅ Температурный напор:** $T_{\text{подачи}}$ (51 °C) > $T_{\text{средняя}}$ (43.0 °C).
- **✅ Перепад температур:** $\Delta T = 16.0 \text{ K} \leq 30 \text{ K}$ (требование безопасности полимерных труб соблюдено).
- **✅ Защита от замерзания:** $T_{\text{обратки}}$ (35.0 °C) > $T_{\text{замерзания}}$ (–21.1 °C).

⚠️ Контроль отрицательной температуры обратной магистрали:
В текущей версии ядра автопроверка падения $T_{\text{обратки}} < 0$ °C не реализована. Для режима «Таяние» (+5 °C) этот риск отсутствует. При проектировании систем в режиме «Антиобледенение» (+3 °C) отслеживайте данный показатель вручную во избежание выпадения конденсата или обледенения (см. детальное описание рисков в [docs/Планируемые_изменения.md](#)).

⚠️ Предупреждение по перегреву БЕТОНА:
Так как в базе данных [materials_db.json](#) для плотного бетона установлено жесткое ограничение `max_supply_temp = 50 °C`, выставленная температура подачи **51 °C** вызовет появление желтого предупреждающего значка ⚠️ рядом с полем ввода. Программа выполнит расчет, но ответственность за превышение лимита на 1 градус ложится на инженера. При необходимости строгого соблюдения нормативов вы можете принудительно снизить температуру подачи до **50 °C** (при этом ΔT уменьшится до 14 K).

🗺️ Навигация

После применения скорректированной температуры подачи 51 °C и пересчета на боковой панели загорится красный индикатор на **Шаре 4 («Гидравлика»)**.

Перейдите в данный раздел. Таблица контуров обновится автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку **«Рассчитать»**, после чего нажмите **«Далее»**.

Шаг 4 — Гидравлический расчёт

Что видит пользователь

Данный рабочий экран состоит из нескольких ключевых интерфейсных блоков:

- Таблица контуров (DataGrid):** Интерактивная таблица для настройки геометрических параметров петель.
- Свойства теплоносителя:** Инструменты выбора типа гликоля и его концентрации.
- Параметры коллектора:** Конфигурация распределительного узла (автовыбор типа коллектора и спецификации регулирующих клапанов).
- Переключатель режимов расчета:** Кнопка-тумблер **«Рабочая температура»** / **«Расчётная температура»**.
- Кнопка действия: **«Рассчитать»**.

РЕХАУ

Калькулятор снеготаяния

Гидравлический расчёт

Файлv1.0

Гидравлический расчёт

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Тип гликоля:ЭтиленгликольКонцентрация (%):50

Рабочая температура43.0°C

Расчётная температура-10.0°C

Шаг подвода (см):5

Полезное тепло от подвода (%):10

Свойства теплоносителя

Рабочая температура: 43.0°C

Расчётная температура: -10.0°C

Плотность: 1085.1 кг/м³

Плотность: 1099.5 кг/м³

Теплоёмкость: 4.25 кДж/(кг·К)

Теплоёмкость: 2.83 кДж/(кг·К)

Вязкость: 1.02 мм²/с

Вязкость: 18.00 мм²/с

Теплопроводность: 0.503 Вт/(м·К)

Теплопроводность: 0.302 Вт/(м·К)

Число Прандтля: 9.30

Число Прандтля: 185.33

Входные данные

ENGABEN - Allgemein

T_подачи: 81.0 °C

T_обратки: 35.0 °C

Труба: RAUTHERM S 20x2,0

D_нар: 20.0 x 2.0 мм

D_вн: 16.0 мм

ε: 0.007 мм

Гликоль: Пропиленгликоль

Конц: 50 %

Данные укладки

Verlege- und Leistungsdaten

q_верх: 195.7 Вт/м²

q_вниз: 9.4 Вт/м²

Шаг: 30 см

Подводка: 5 см

Потери: 10 %

Результаты

ERGEBNISSE - Verteiler

Контуров: 5 шт

Длина: 505.0 м

Мощность: 28041.0 Вт

Расход: 1370.0 м³/ч

Δp (расч): 30.9 кПа (309 мбар)

Δp (расч): 121.5 кПа (1215 мбар)

Тем: НКВ-015 (контуров)

Кв: 1.20 м³/ч

* При холодном грунте удельные потери могут превышать 300 Па/м

+ Добавить коллектор

- Удалить коллектор

+ Добавить контур

Рассчитать

Коллектор №1	№	Длина (м)	Подводка (м)	Площадь (м²)	Шаг (см)	Мощность (Вт)	Расход (л/ч)	Расход (л/с)	Скорость (м/с)	Re	λ	Режим	Удельные (Па/м)	ΔpRohr (Па)	ΔpVerteiler (Па)	ΔpVent (Па)	ΔpGesamt (Па)	Δp_drosseln (Па)	Обороты		
1	100	10.0	30.0	30	6162	301.0	0.08	0.416	6551	0.0352	Турбулентн	206.41	22706	6829	1408	30943	0	2 ½			
2	90	10.0	27.0	30	5547	271.0	0.08	0.374	5897	0.0362	Турбулентн	172.06	17206	5534	1141	23880	12596	¾			
3	90	10.0	27.0	30	5547	271.0	0.08	0.374	5897	0.0362	Турбулентн	172.06	17206	5534	1141	23880	12596	¾			
4	80	10.0	24.0	30	4932	240.9	0.07	0.333	5243	0.0374	Турбулентн	140.46	12641	4374	902	17917	17399	½			
5	95	10.0	28.5	30	5854	286.0	0.08	0.395	6224	0.0357	Турбулентн	188.90	19834	6164	1271	27269	9838	1 ¼	×		

Действия пользователя

- Тип гликоля:** По умолчанию в ядре программы установлен *Этиленгликоль (50 %)*. Измените значение в выпадающем списке на **«Пропиленгликоль, 40 об.%»** (экологичный состав).
- Концентрация:** Задайте значение **40 %** (допустимый системный диапазон ввода в *ValidationConstants* составляет от 10% до 90%).
- Режим температуры:** Выберите вариант **«Рабочая температура»** (расчет будет производиться по средней температуре контура: $T_{\text{рабочая}} = \frac{T_{\text{подачи}} + T_{\text{обратки}}}{2} = \frac{51+35}{2} = 43 \text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Количество контуров:** Базовый коллектор по умолчанию открывается с 2 контурами. С помощью кнопки **«+»** добавьте ещё 3 контура, доведя их общее число до **5**.
- Заполните геометрические параметры для каждой ветки, используя данные из таблицы ниже:

Контур	Длина, м	Подводка (L_{Zul}), м	Шаг, см	Площадь, м²
1	100	10.0	30	30.0
2	90	10.0	30	27.0
3	90	10.0	30	27.0
4	80	10.0	30	24.0
5	95	10.0	30	28.5

Особенность автозаполнения: В программе реализована двусторонняя связь полей **«Площадь»** и **«Длина»**. Вы можете ввести площадь напрямую — система автоматически рассчитает длину трубы по формуле: $\text{Длина} = \frac{\text{Площадь} \times 100}{\text{Шаг}}$. Итоговая обогреваемая площадь составит **136.5 м²**.

- Длина подводки (L_{Zul}):** По умолчанию установлена на значении **10 м** (расстояние до коллектора) и дублируется для всех контуров.
- Нажмите кнопку **«Рассчитать»**.

9 / 16

 База данных физических свойств теплоносителя

При переключении на пропиленгликоль программа подтягивает теплофизические коэффициенты из конфигурационного файла `data/glycol_data.json` методом билинейной интерполяции в зависимости от выбранной концентрации и температурного режима:

Параметр	При +43 °C (Рабочая)	При -10 °C (Расчётная)	Источник данных
Плотность (ρ), кг/м ³	1028.2	1061.0	Таблица <code>density_kg_m3</code>
Уд. теплоемкость (c_p), кДж/(кг·К)	4.04	3.83	Таблица <code>specific_heat_kJ_kgK</code>
Кин. вязкость (ν), мм ² /с	2.68	24.66	Таблица <code>kinematic_viscosity_mm2_s</code>
Теплопроводность ($\lambda_{\text{тепл}}$), Вт/(м·К)	0.508	0.397	Таблица <code>thermal_conductivity</code>
Число Прандтля (Pr)	21.88	252.45	Таблица <code>prandtl_number</code>
Температура замерзания, °C	-21.1	—	<code>freezing_boiling_points</code> (40 мас.%)

 **Физика процесса:** Все расчеты параметров ρ , c_p , ν производятся строго при рабочей температуре 43.0 °C. Расчетная температура (-10 °C) потребуется на этапе проверки холодного пуска системы.

 Что рассчитала программа (Результаты DataGrid)

На основе расчетного модуля `CircuitsCalculator.cs` система генерирует полные гидравлические и настроечные параметры для каждого подключенного контура:

- Обозначения в таблице: **Q_HK** — мощность петли (Вт); **V_dot** — объемный расход (л/ч); **v** — скорость потока (м/с); **Re** — число Рейнольдса; **λ** — коэффициент трения; **R** — удельные потери (Па/м); **Dp** — потери давления (Па) на участках трубы (Rohr), коллектора (Verteiler), клапана (Vent) и суммарные (Gesamt); **zu_dr.** — избыточное давление для увязки (Па); **Об.** — настроечные обороты балансировочного клапана.

№	Длина	Подв.	S	Шаг	Q_HK	V_dot	v	Re	λ	Режим	R	DpRohr	DpVert.	DpVent	DpGes.	zu_dr.	Об.
1	100	10.0	30.0	30	6162	334.3	0.462	2758	0.0312	Перех.	213.8	23518	1645	5464	30627	0	8
2	90	10.0	27.0	30	5547	300.9	0.416	2483	0.0292	Перех.	162.0	16198	1333	4428	21958	13096	4¼
3	90	10.0	27.0	30	5547	300.9	0.416	2483	0.0292	Перех.	162.0	16198	1333	4428	21958	13096	4¼
4	80	10.0	24.0	30	4932	267.5	0.370	2207	0.0290	Ламин.	127.26	11453	1053	3500	16007	18120	3
5	95	10.0	28.5	30	5854	317.6	0.439	2620	0.0302	Перех.	186.72	19605	1485	4932	26022	9537	5¼

Все линейные размеры указаны в метрах, площадь — в м², шаг укладки — в см, значения Dp и потерь увязки (zu_dr.) — в Па.

 Навигация

Самым нагруженным (определяющим) получился **Контур №1** с общими потерями давления **30 627 Па**. Балансировочные клапаны остальных контуров автоматически прижимаются (значения увязки `zu_dr.` > 0) для выравнивания системы.

После завершения гидравлической увязки перейдите к финальному этапу. Нажмите кнопку **«Далее»** для перехода на **Шаг 5 («Холодный пуск и итоги»)**.

4. Подбор коллектора

Выбор оборудования осуществляется автоматически в модуле `CollectorTypeSelector` на основе суммарного расчетного расхода (V_{sum}):

$$V_{sum} = 334.3 + 300.9 + 300.9 + 267.5 + 317.6 = 1521.2 \text{ л/ч} = 1.521 \text{ м}^3/\text{ч}$$

 **Алгоритм выбора:** Так как объемный расход находится в диапазоне $1.5 < 1.521 < 2.5 \text{ м}^3/\text{ч}$, программа назначает промышленный коллектор типоразмера **IV 1¼"** на 5 контуров.

Паспортные характеристики коллектора IV 1¼" (из `data/rehau_products.json`):

- Номинальный коэффициент пропускной способности: $Kv = 1.45 \text{ м}^3/\text{ч}$.
- Максимально допустимое гидравлическое давление: **320 мбар**.
- Тип регулирующего вентиля: со встроенной линейной характеристикой.
- Инженерная формула расчета установочных оборотов клапана:

$$\text{Обороты} = 5.1818 \times Kv - 0.23$$

5. Автоматическая балансировка петель

Для промышленных распределительных узлов серии IV увязка давления выполняется по формуле:

$$\Delta p_{\text{дрессель}} = Dp_{\text{Gesamt}}_{\text{макс}} - Dp_{\text{Rohr}} - Dp_{\text{Verteiler}}$$

- Референсный (базовый) контур:** **Контур №1** имеет пиковые гидравлические потери (30627 Па = 306.3 мбар). Для него балансировка не требуется (`zu_drosseln` = 0). Регулировочный вентиль открывается на максимум — на **8 оборотов**.

• Увязка остальных контуров системы:

◦ Контур №2 (и №3):

$$\Delta p_{\text{дрессель}} = 30627 - (16198 + 1333) = 13096 \text{ Па}$$
$$Kv = \frac{0.3009}{\sqrt{\frac{13096}{1028.2}}} = 0.843 \implies \text{Обороты} = 5.1818 \times 0.843 - 0.23 = 4.14 \rightarrow 4\frac{1}{4}$$

◦ Контур №4:

$$\Delta p_{\text{дрессель}} = 30627 - (11453 + 1053) = 18120 \text{ Па}$$
$$Kv = \frac{0.2675}{\sqrt{\frac{18120}{1028.2}}} = 0.637 \implies \text{Обороты} = 5.1818 \times 0.637 - 0.23 = 3.07 \rightarrow 3$$

◦ Контур №5:

$$\Delta p_{\text{дрессель}} = 30627 - (19605 + 1485) = 9537 \text{ Па}$$
$$Kv = \frac{0.3176}{\sqrt{\frac{9537}{1028.2}}} = 1.043 \implies \text{Обороты} = 5.1818 \times 1.043 - 0.23 = 5.18 \rightarrow 5\frac{1}{4}$$

🔍 Автоматические системные проверки

Программа непрерывно сканирует выходные параметры на соответствие технологическим лимитам, зашитым в модуле `ValidationConstants`:

Категория проверки	Системный лимит	Фактический результат расчета	Статус
Мин. скорость потока (<i>v</i>)	$\geq 0.1 \text{ м/с}$ (<code>MinVelocity</code>)	0.370 ... 0.462 м/с	✅ Пройдено
Макс. скорость потока (<i>v</i>)	$\leq 2.0 \text{ м/с}$ (<code>MaxVelocity</code>)	0.370 ... 0.462 м/с	✅ Пройдено
Потери давления на метр (<i>R</i>)	$\leq 300 \text{ Па/м}$ (<code>MaxPressureLossPerMeter</code>)	127 ... 214 Па/м	✅ Пройдено
Суммарные потери (Δp)	$\leq 320 \text{ мбар}$ (<code>MaxAllowedPressure_mbar</code>)	306.3 мбар	✅ Пройдено

📌 Важное примечание: При выходе за рамки критических констант расчет не блокируется, но в интерфейсе программы мгновенно генерируется диалоговое предупреждение с детальным описанием ошибки.

❄️ Шаг 5 — Холодный пуск системы и финальные итоги

Что видит пользователь

Данный экран отображает финальную сводку технических характеристик проекта и параметры симуляции экстремального пуска системы. Здесь выводятся итоговые спецификации оборудования, полные тепловые нагрузки и кнопка экспорта отчета.

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Результаты расчёта

Файлv1.0

Информация о проекте

Номер проекта

Наименование объекта

28.0 кВтТепловая мощность

102 лОбъём системы

1.37 м³/чРасход насоса

31 кПаНапор насоса

51.0 °CТемпература подачи

35.0 °CТемпература обратки

43.0 °CРабочая температура

4 лОбъём расш. бака

Исходные данные

Климат

Город:Москва

Тнар.расч:-10°C

Скорость ветра:1.7 м/с

Снегопад:0.5 мм/ч

Труба и укладка

Тип трубы:Шаг укладки:0.5 мм/ч

Режим работы

RAUTHERM S 20×2,0300 мм10°C

Режим:Темп. поверхности:Климат. зона:

Теплоноситель

Melting 5°C

Тип:Концентрация:Zone_M10

Этиленгликоль50%

Схема конструкции

Параметры конструкции

Сопrotивление R_и (над трубой)0.0533 м²·K/Вт

Сопrotивление R_и (под трубой)2.2214 м²·K/Вт

Эквивалентная теплопроводность λE1.500 Вт/(м·K)

Тепловой поток вверх q ↑195.7 Вт/м²

Тепловой поток вниз q ↓9.4 Вт/м²

Суммарная мощность q205.1 Вт/м²

Режим отображения

Рабочий режим

Расчётный режим

Рабочий режим

Гидравлический расчёт

Коллекторы:Коллектор №1 (5 контуров)

№	Длина трубы, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Удельные потери, Па/м	DpRohr, кПа	DpVerteiler, кПа	DpVent, кПа	DpGesamt, кПа	zu_drosseln, кПа	Обороты клапана
1	110.0	301.0	0.42	206	22.71	6.83	1.41	30.94	0.00	2.50
2	100.0	271.0	0.37	172	17.21	5.53	1.14	23.88	12.60	0.75
3	100.0	271.0	0.37	172	17.21	5.53	1.14	23.88	12.60	0.75
4	90.0	240.9	0.33	140	12.64	4.37	0.90	17.92	17.40	0.50
5	105.0	286.0	0.40	189	19.83	6.16	1.27	27.27	9.84	1.25

Количество контуров4 шт.

Общая длина труб505.0 м

Общий расход0.36 м³/ч

Макс. потери давления29.4 кПа

Оборудование

III Коллекторы

• НКV-D (5 контуров): 5 шт

Расширительный бак

4.1 л

Трубы

RAUTHERM S 20×2,0505.0 м

Циркуляционный насос

Q = 1.37 м³/ч

H = 31 кПа

Экспорт результатов

Предпросмотр PDF

Печать

Сохранить PDF

Все данные готовы

Действия пользователя

1. Переключите тумблер температурного режима в положение «Расчётная температура».
2. Система автоматически запустит симуляцию гидравлических процессов при экстремальном охлаждении всей конструкции до температуры наружного воздуха $T_{\text{воздуха}} = -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (имитация старта после длительного простоя).

Логика расчета холодного старта

При падении температуры теплоносителя до $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ кинематическая вязкость 40%-го пропиленгликоля резко возрастает с рабочей отметки $2.68\text{ мм}^2/\text{с}$ до пиковых $24.66\text{ мм}^2/\text{с}$ (данные glycol_data.json).

Этот скачок кардинально меняет характер движения жидкости в трубах:

1. Число Рейнольдса (Re) падает, переводя режим течения в ламинарный.
2. Коэффициент гидравлического трения (λ) и общее сопротивление системы лавинообразно растут.

Физический расчет для Контура №1 при холодном пуске ($v = 0.462$ м/с):

$$Re = \frac{1000 \times 0.462 \times 0.016}{24.66} \approx 300$$

$$\lambda = \frac{64}{300} \approx 0.213$$

$$\Delta p_{\text{расчётная}} \approx 173.5 \text{ кПа} = \mathbf{1735 \text{ мбар}}$$

⚠ КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ:

Расчетный показатель потерь давления **1735 мбар** многократно превышает максимальный паспортный лимит коллектора в **320 мбар**. Программа выведет на экран критическое предупреждение о дефиците давления.

Инженерное решение: Для обеспечения безаварийного холодного старта на объекте необходимо предусмотреть циркуляционный насос с напором не менее **17.4 м вод. ст.** Рекомендуется использовать насосные группы с частотным регулированием для плавной динамической адаптации расхода при постепенном прогреве теплоносителя.

7. Сравнение гидравлических режимов течения

Для наглядности физических процессов ниже приведено сопоставление рабочих параметров с режимом холодного старта:

- При рабочей температуре ($T_{\text{рабочая}} = 43^\circ\text{C}$, $\nu = 2.68$ мм²/с):

$$Re = \frac{1000 \times 0.462 \times 0.016}{2.68} = 2758 \implies \text{Переходный режим течения}$$

$$\lambda = 0.0312 \text{ (определено интерполяцией в коде, см. FlowRegimeCalculator)}$$

$$\Delta p_{\text{Gesamt}} = 306 \text{ мбар} \checkmark \text{ (находится в пределах паспортного лимита коллектора)}$$

Навигация

При переключении тумблера температурных режимов (**Рабочая / Расчётная температура**) все гидравлические данные пересчитываются ядром программы автоматически.

⚠ Внимание: Если после изменения режима вы вручную скорректируете любые другие физические параметры (длину контура, тип или концентрацию гликоля), на боковой панели мгновенно появится красный бейдж. В этом случае обязательно нажмите кнопку **«Рассчитать»** для актуализации данных, после чего нажмите **«Далее»**.

Шаг 5 — Результаты и сводный отчет

Что видит пользователь

Данный экран аккуратно группирует финальные расчетные данные проекта. Пользователь видит общую сводку по объекту, интерактивную схему конструкции пирога, итоговые тепловые параметры, а также полную гидравлическую спецификацию по каждому из 5 контуров.

Климат

Конструкция

Тепловой расчёт

Гидравлический расчёт

Результаты

Информация о проекте

Исходные данные

Схема конструкции

Режим отображения

Гидравлический расчёт

Оборудование

Экспорт результатов

Результаты расчёта

Файл v1.0

Информация о проекте

Исходные данные

Схема конструкции

Режим отображения

Гидравлический расчёт

Оборудование

Экспорт результатов

28.0 кВт
Тепловая мощность

102 л
Объём системы

1.37 м³/ч
Расход насоса

31 кПа
Напор насоса

51.0 °C
Температура подачи

35.0 °C
Температура обратки

43.0 °C
Рабочая температура

4 л
Объём расч. бака

Исходные данные

Климат: Москва, Тнар.расч: -10°C, Скорость ветра: 1.7 м/с, Снегопад: 0.5 мм/ч

Труба и укладка: Тип трубы: RAUTHERM S 20×2,0, Шаг укладки: 300 мм, Темп. грунта: 10°C

Режим работы: Режим: Темп. поверхности: 5°C, Климат. зона: Zone_M10

Теплоноситель: Тип: Melting 5°C, Концентрация: Zone_M10

Этиленгликоль 50%

Схема конструкции

Параметры конструкции

Режим отображения

Рабочий режим

Расчётный режим

Рабочий режим

Гидравлический расчёт

Коллекторы: Коллектор №1 (5 контуров)

№	Длина трубы, м	Расход, л/ч	Скорость, м/с	Удельные потери, Па/м	DpRohr, кПа	DpVerteiler, кПа	DpVent, кПа	DpGesamt, кПа	zu_drosseln, кПа	Обороты клапана
1	110.0	301.0	0.42	206	22.71	6.83	1.41	30.94	0.00	2.50
2	100.0	271.0	0.37	172	17.21	5.53	1.14	23.88	12.60	0.75
3	100.0	271.0	0.37	172	17.21	5.53	1.14	23.88	12.60	0.75
4	90.0	240.9	0.33	140	12.64	4.37	0.90	17.92	17.40	0.50
5	105.0	286.0	0.40	189	19.83	6.16	1.27	27.27	9.84	1.25

Количество контуров: 4 шт.

Общая длина труб: 505.0 м

Общий расход: 0.36 м³/ч

Макс. потери давления: 29.4 кПа

Оборудование

Коллекторы: НКВ-D (5 контуров): 5 шт

Трубы: RAUTHERM S 20×2,0 505.0 м

Расширительный бак: 4.1 л

Циркуляционный насос: Q = 1.37 м³/ч, H = 31 кПа

Экспорт результатов

Предпросмотр PDF

Печать

Сохранить PDF

Все данные готовы

Итоговая проектная сводка (Технический отчет)

Ниже представлены консолидированные данные, сформированные программой на основе пройденных шагов:

Конструктивный / Тепловой параметр	Выходное значение по расчету
Объект проектирования	Парковка, г. Москва
Обогреваемая площадь	136.5 м², общее количество контуров — 5 шт.
Конфигурация контуров	№1: 100 м (30 м²), №2: 90 м (27 м²), №3: 90 м (27 м²), №4: 80 м (24 м²), №5: 95 м (28.5 м²)

Конструктивный / Тепловой параметр	Выходное значение по расчету
Параметры подводов	5 × 10.0 м, шаг укладки — 5 см, учитываемая доля тепла — 10 %
Общая длина трубы на объекте	455 м (контуры) + 50 м (подводки) = 505 м
Выбранный температурный режим	Таяние (+5 °C)
Расчетный снегопад	Умеренный (0.5 мм/ч)
Потоки тепла (PowerUp / q_Total)	195.7 / 205.1 Вт/м²
Температурный график (T_подачи / T_обратки / ΔT)	51 / 35 / 16.0 °C
Марка и свойства теплоносителя	Пропиленгликоль 40 об.%, температура замерзания: −21.1 °C
Суммарная тепловая мощность	28 041 Вт (28.0 кВт)
Суммарный объемный расход	1521.2 л/ч (1.52 м³/ч)
Марка распределительного коллектора	IV 1¼" (на 5 контуров), $Kv = 1.45 \text{ м}^3/\text{ч}$, макс. лимит: 320 мбар
Рабочие потери давления (Δp)	306 мбар  (Контур №1 — главный референсный контур)
Потери при холодном пуске (Δp)	1735 мбар  (Требуется насосное оборудование с запасом напора)
Настройки балансировки (Kv / Обороты)	№1: — / 8, №2: 0.843 / 4¼, №3: 0.843 / 4¼, №4: 0.637 / 3, №5: 1.043 / 5¼

 Что отображается на вкладке «Результаты»

Вкладка «Результаты» (Шаг 5) является финальным экраном программы и консолидирует четыре основных информационных блока:

- **Общая сводка:** Сводная таблица с выбранным климатическим режимом, пиковой мощностью, температурами, расходом, типом и настроечными параметрами коллектора.
- **Таблица контуров:** Детализация по каждой петле (расход, скорость движения теплоносителя, число Рейнольдса, гидравлические потери, индивидуальный коэффициент Kv , настроечные обороты вентиля).
- **Параметры теплоносителя:** Физические свойства жидкости (ρ , c_p , ν , $\lambda_{\text{тепл}}$, Pr) в двух режимах — при рабочей и расчётной температурах.
- **Экспорт отчета:** Возможность выгрузки и сохранения результатов в формате **PDF**. Кнопка экспорта расположена в правом верхнем углу вкладки.

Что делать, если... (Руководство по устранению ошибок)

Если при расчете программа подсвечивает поля желтым или красным цветом, воспользуйтесь таблицей ниже для оперативного исправления параметров:

Проблема / Ошибка в интерфейсе	Возможная причина	Инженерное решение
$T_{\text{обратки}} < 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Значение $T_{\text{подачи}}$ слишком сильно удалено от $T_{\text{средней}}$.	Снизьте температуру подачи, ориентируясь на текстовую подсказку-рекомендацию программы.
$v < 0.1 \text{ м/с}$	Недостаточный объемный расход теплоносителя в петле.	Увеличьте температурный перепад ΔT или уменьшите общее число контуров на коллекторе.
$v > 2.0 \text{ м/с}$	Избыточный объемный расход теплоносителя.	Снизьте температурный перепад ΔT или увеличьте количество контуров (разбейте систему).
$Dp_{Gesamt} > 320 \text{ мбар}$ (в рабочем режиме)	Превышены гидравлические потери для выбранного типа коллектора.	Уменьшите длину проблемных контуров, перейдите на коллектор типоразмера IV 1½" или разделите систему на 2 отдельных коллектора.
$T_{\text{обратки}} < T_{\text{замерзания}}$	Слишком низкая $T_{\text{средняя}}$ температура в контуре, высокий риск кристаллизации.	Поднимите температуру подачи ($T_{\text{подачи}}$) или выберите гликоль с большей концентрацией.
$\Delta T > 30 \text{ K}$	Выставленная $T_{\text{подачи}}$ сильно завышена относительно $T_{\text{средней}}$.	Снизьте температуру подачи согласно рекомендации расчетного модуля.
Холодный пуск > 320 мбар	Критически высокая вязкость гликоля при отрицательной температуре (−10 °C).	Подберите циркуляционный насос с запасом по напору (в текущем примере: 1735 мбар → напор насоса ≥ 17.4 м вод. ст.).
Превышение max_supply_temp	Температура подачи $T_{\text{подачи}} > 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ для греющего слоя из бетона.	Согласуйте превышение лимита в рамках проекта или снизьте температуру подачи ровно до 50 °C.
Длина контура > 120 м (для трубы Ø20)	Нарушено технологическое ограничение и базовая рекомендация PEXAY.	Разбейте длинную петлю на два независимых контура равной длины.

Работа с файлами проектов

Для управления расчетами используйте кнопку «Файл», расположенную в главном верхнем меню программы:

- **Сохранить:** Записывает текущие параметры расчета в специализированный файл с расширением **.smc** (*SnowMeltingCalculator*).
- **Открыть:** Позволяет загрузить ранее сохраненный проект из файла **.smc** для его редактирования или проверки.
- **Новый:** Полностью очищает оперативную память программы, сбрасывает все введенные значения и открывает пустой бланк для нового расчета.

Важно: При сохранении или загрузке файла проекта типа **.smc** система полностью архивирует данные всех 5 шагов: климатическую базу, конструктор пирога, тепловые потоки, гидравлическую увязку и финальные результаты.